王道论坛
WWW.CSKAOYAN.COM



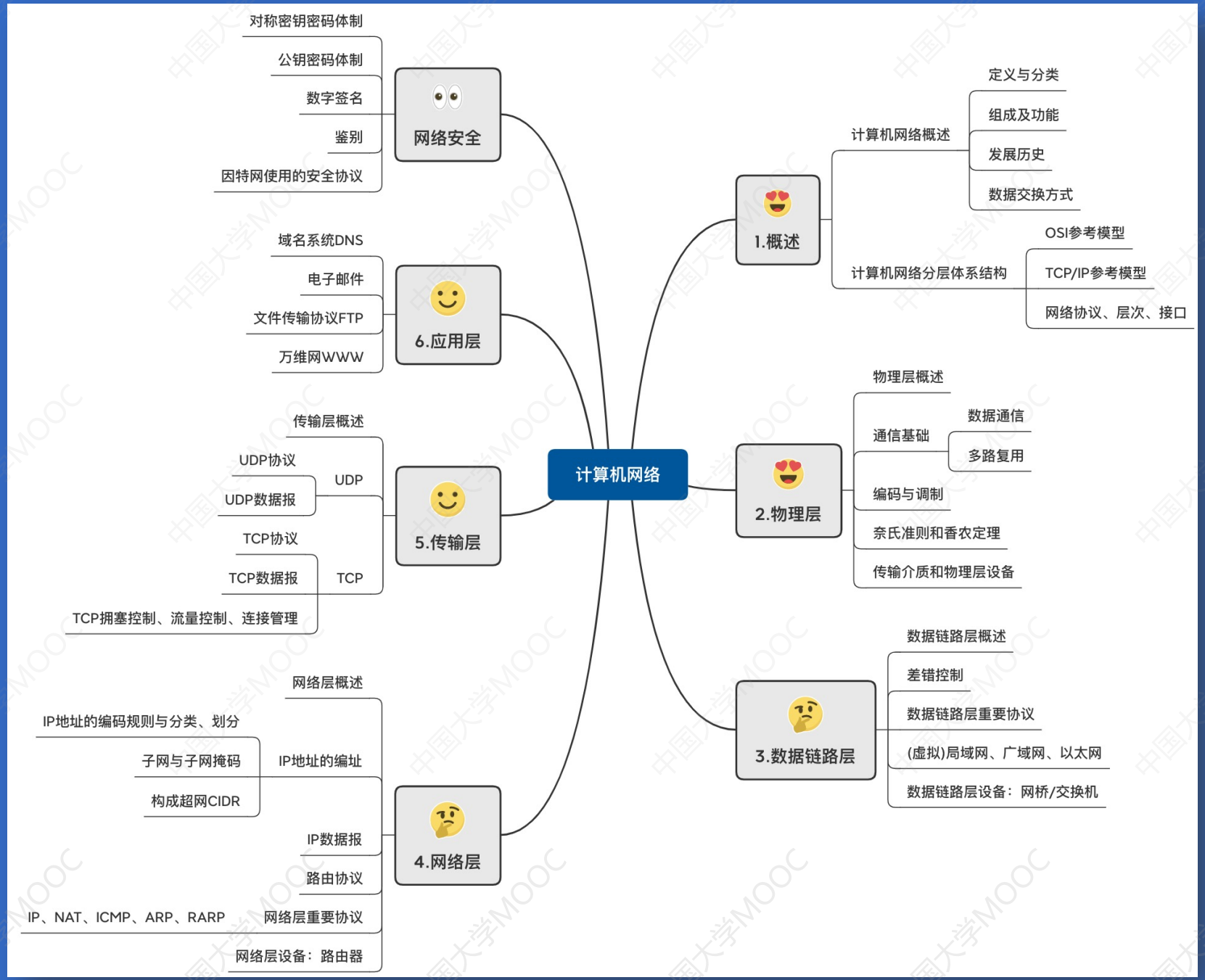
✓4小时12课时 覆盖99%考点 考前冲刺不挂科

《计算机网络》期末不挂科

By 楼楼学姐

中国大学MOOC

王道论坛/CSKAOYAN.COM



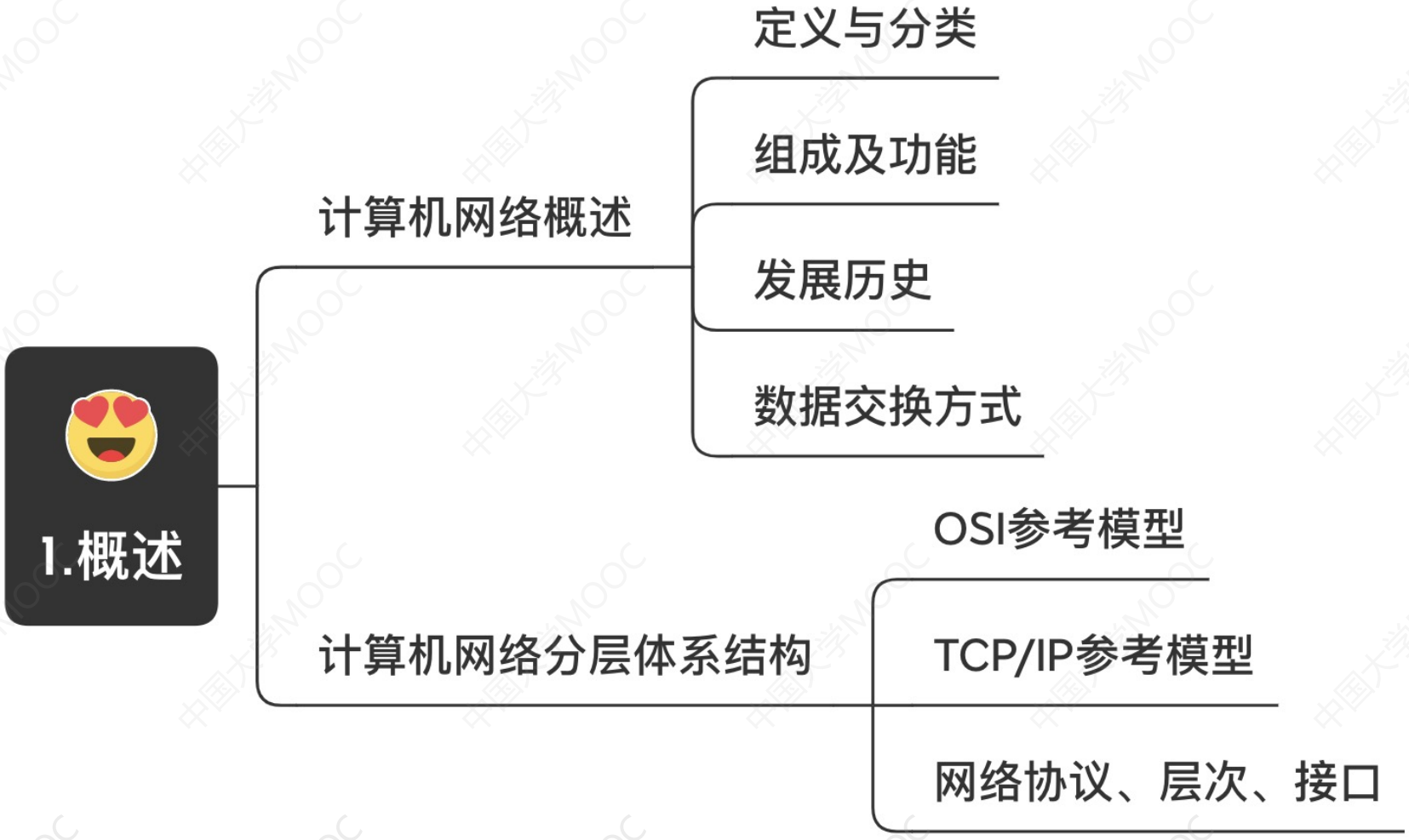
考试题型：

- ✓ **选择题**
- ✓ **填空题**
- ✓ **判断题**
- ✓ 简答题
- ✓ 计算题

先定一个小目标，
计网期末不挂科！



王道考研/CSKAOYAN.COM



中国大学MOOC
王道论坛/CSKAOYAN.COM

王道论坛
WWW.CSKAOYAN.COM



第一章 概述

1.计算机网络概述

中国大学MOOC

王道论坛/CSKAOYAN.COM

计算机网络发展历史1：ARPANET->互联网



美国国防部高级研究计划局（ARPA）
设计一个分散的指挥系统

ARPAnet 阿帕网



internet(interconnected network)互联网

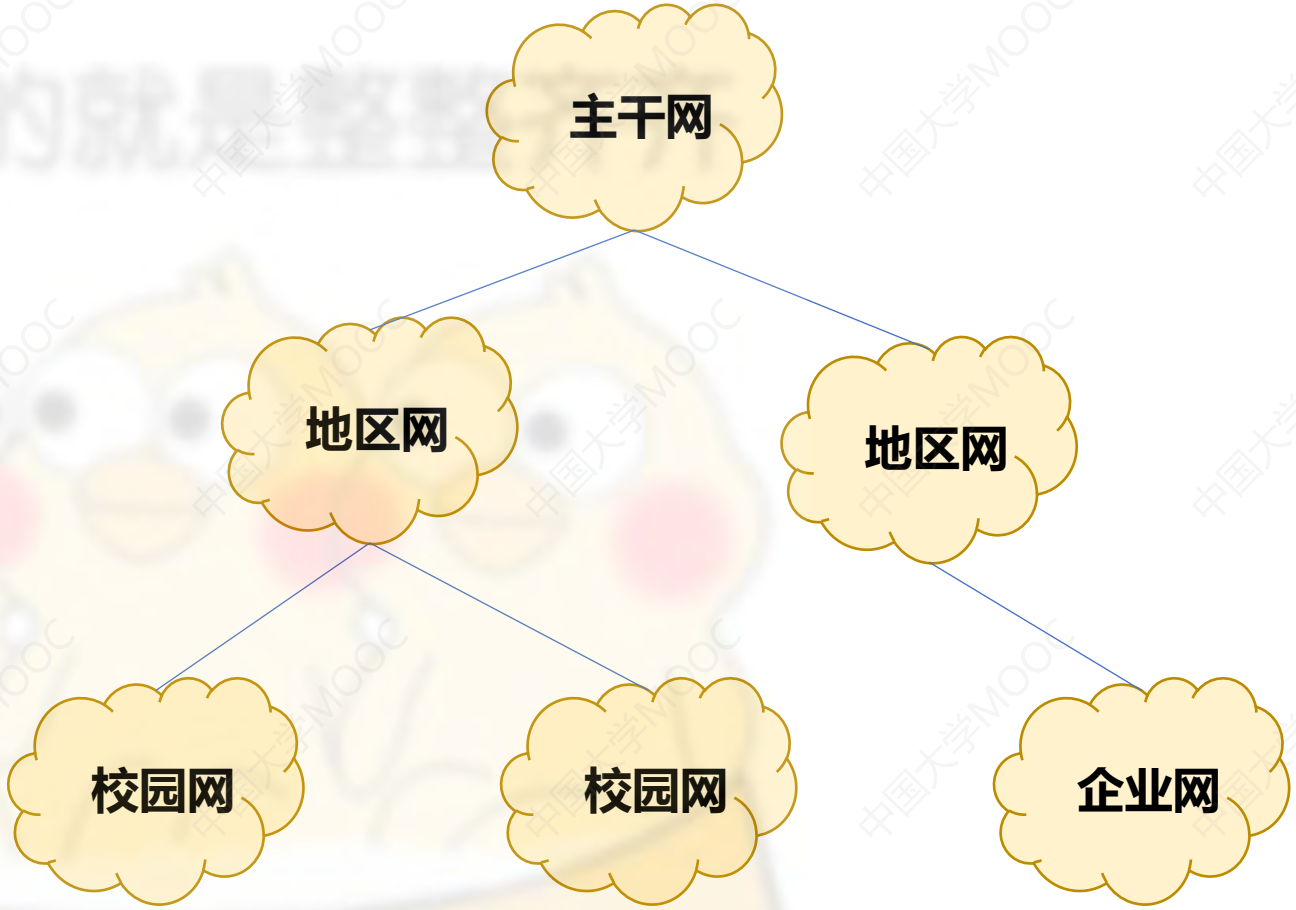


Internet因特网



王道论坛/CSKAOYAN.COM

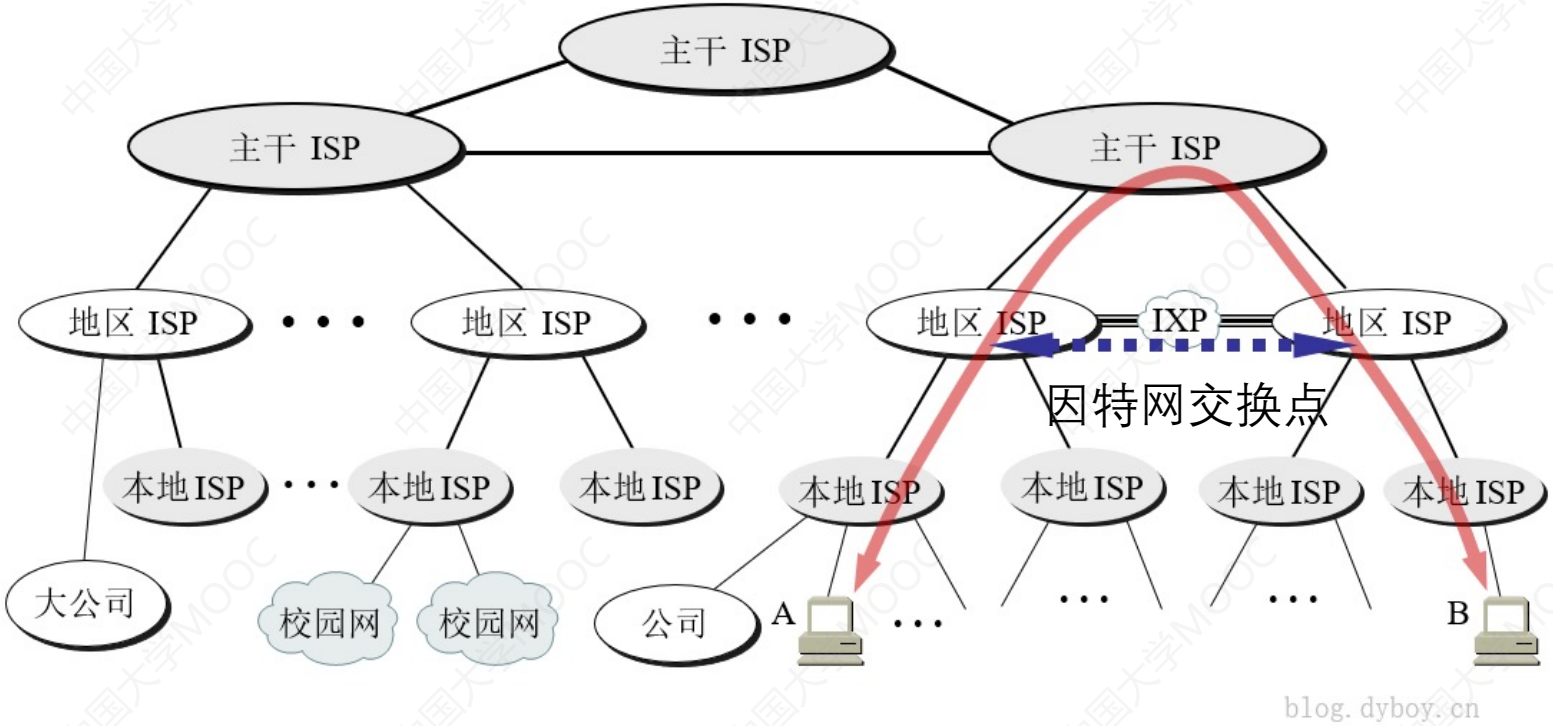
计算机网络发展历史2：三级结构因特网



王道论坛/CSKAOYAN.COM

计算机网络发展历史3：多层次ISP结构

ISP：因特网服务提供者/因特网服务提供商，是一个向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的公司，如中国电信、中国联动、中国移动等。分为主干ISP、地区ISP和本地ISP。



主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B



王道论坛/CSKAOYAN.COM

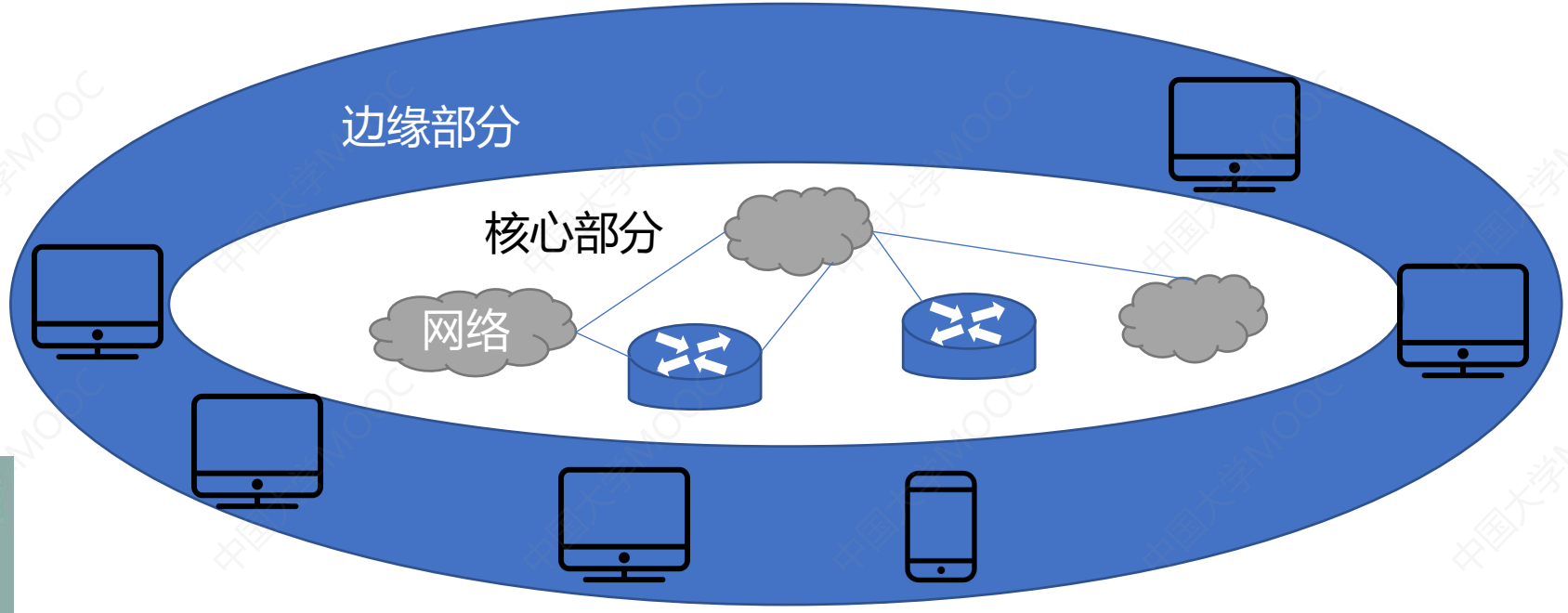
计算机网络定义、组成、功能

核心部分 **边缘部分**

计算机网络：利用通信线路和交换设备将地理位置分散的、具有独立功能的多台计算机连接起来，按照某种协议进行数据通信、实现资源共享的信息系统。

功能

资源包含
- 软件
- 硬件
- 数据



你是软柿子or硬柿子
心里应该有点数



王道论坛/CSKAOYAN.COM

计算机网络分类

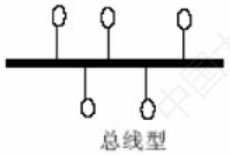
1.按分布范围分　广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN、个域网PAN

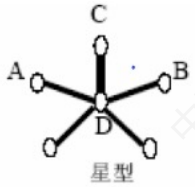
2.按使用者分
- 公用网　中国电信 CHINA TELECOM
- 专用网

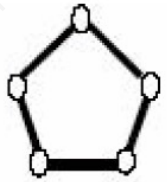




3.按拓扑结构分





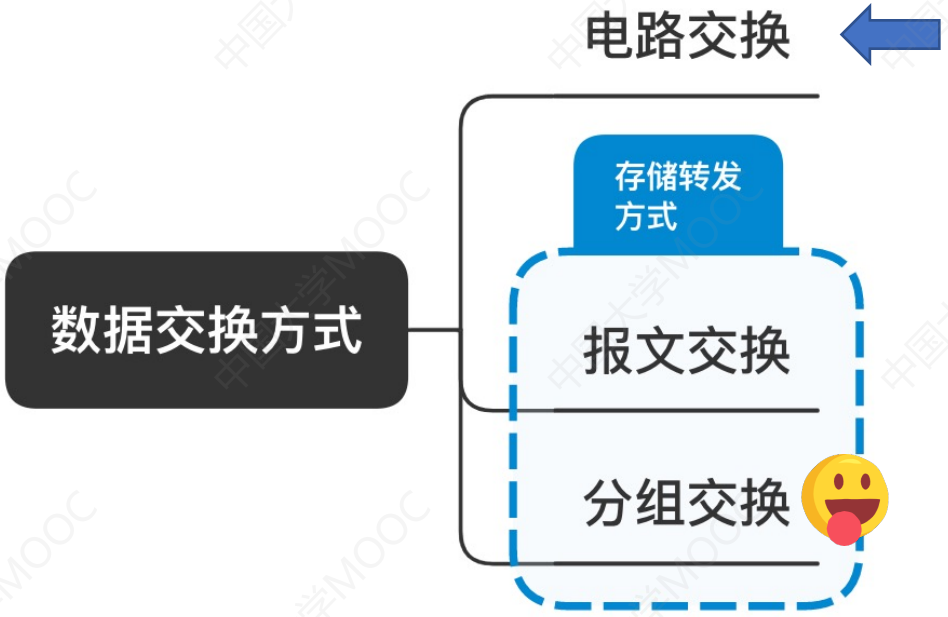


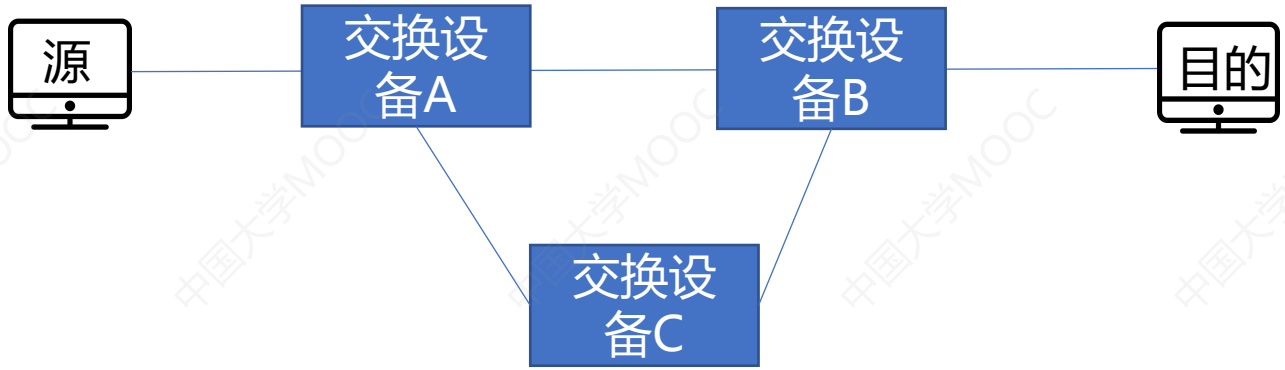


4.按数据交换技术分　电路交换、报文交换、分组交换

王道论坛/CSKAOYAN.COM

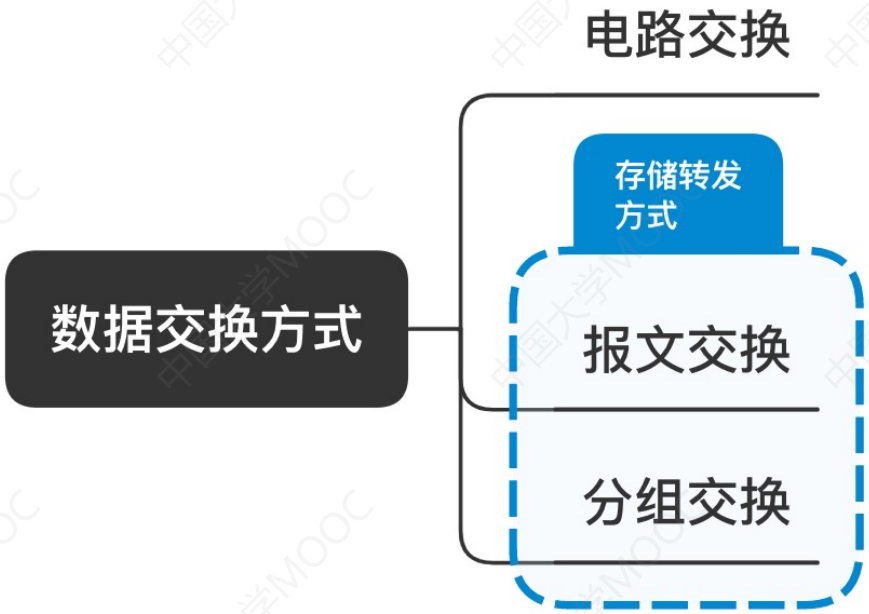
数据交换方式：电路交换、报文交换、分组交换





王道论坛/CSKAOYAN.COM

数据交换方式：电路交换、报文交换、分组交换



1.传送数据量大，且传送时间远大于呼叫时，选择电路交换。电路交换传输时延最小。

2.当端到端的通路有很多段的链路组成时，采用分组交换传送数据较为合适。

3.从信道利用率上看，报文交换和分组交换优于电路交换，其中分组交换比报文交换的时延小，尤其适合于计算机之间的突发式的数据通信。

王道论坛/CSKAOYAN.COM



1.下列交换技术中,节点不采用“存储-转发”方式的是哪一项。
A.电路交换技术
B.报文交换技术
C.虚电路交换技术
D.数据报交换技术

2.以下哪一项不是电路交换的特征。
A.按需建立点对点信道
B.数据无须携带地址信息
C.点对点信道独占经过的物理链路带宽
D.两两终端之间可以同时通信

3.一座大楼内的一个计算机网络系统,属于哪一项。
A.PAN
B.LAN
C.MAN
D.WAN

4.计算机网络是利用通信线路和交换设备将地理位置分散的、具有独立功能的多台计算机连接起来，按照某种协议实现（　　）和（　　）的信息系统。

王道论坛/CSKAOYAN.COM

王道论坛
WWW.CSKAOYAN.COM



第一章 概述

2.分层体系结构

中国大学MOOC

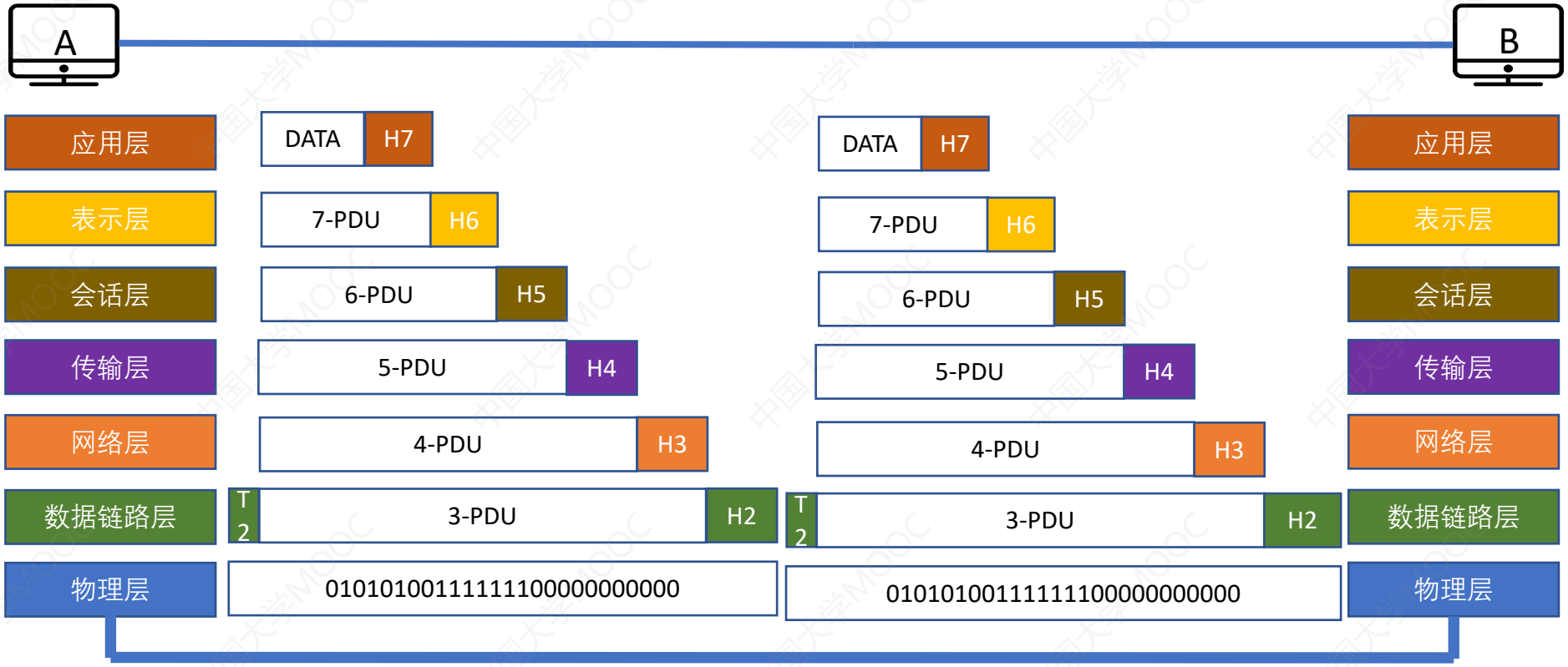
王道论坛/CSKAOYAN.COM





王道论坛/CSKAOYAN.COM

计算机网络分层体系结构：OSI参考模型（国际标准化组织ISO提出）





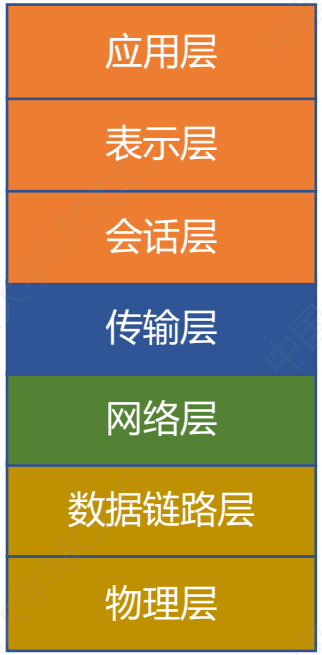
“物联网淑惠试用”

- 实体
- 协议（语法+语义+同步）
- 服务
- SAP服务访问点

王道论坛/CSKAOYAN.COM

OSI参考模型

OSI参考模型



所有能和用户交互产生网络流量的程序。

用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式。

负责会话建立，向表示层实体/用户进程提供建立连接并在连接上有序地传输数据。

负责主机中两个进程的通信，即端到端的通信。传输单位是报文段或用户数据报。

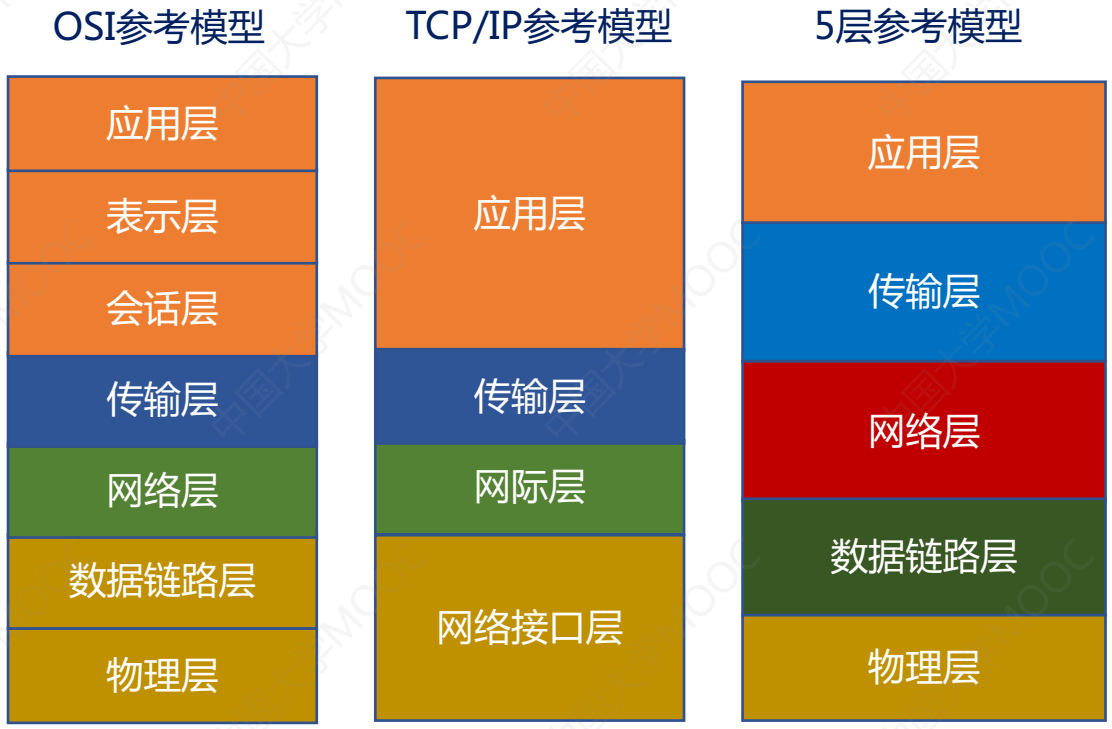
主要任务是把分组从源端传到目的端，为分组交换网上的不同主机提供通信服务。

主要任务是把网络层传下来的数据报组装成帧。

主要任务是在物理媒体上实现比特流的透明传输。

中国大学MOOC

OSI参考模型和TCP/IP参考模型



1.OSI定义三点：服务、协议、接口

2.OSI先出现，参考模型先于协议发明，不偏向特定协议

3.TCP/IP设计之初就考虑到异构网互联问题，将IP作为重要层次

4. TCP/IP 一开始就对面向连接服务和无连接服务并重，而 OSI 在开始时只强调面向连接这一种服务

王道论坛/CSKAOYAN.COM



1.TCP/IP层的网络接口层对应OSI的哪一项。
A.物理层
B.链路层
C.网络层
D.物理层和链路层

2.在 OSI 参考模型中,同层对等实体间进行信息交换时必须遵守的规则称为哪一项。
A.接口
B.服务
C.协议
D.关系

3.在 OSI 参考模型中,同一结点内相邻两层之间通过以下哪一项实现通信过程。
A.接口
B.进程
C.协议
D.应用程序

王道论坛/CSKAOYAN.COM



4.以下哪一项不是分层结构的好处。
A、各层之间相对独立
B、可以屏蔽低层差异
C、每一层功能容易实现和标准化
D、提高系统整体运行效率

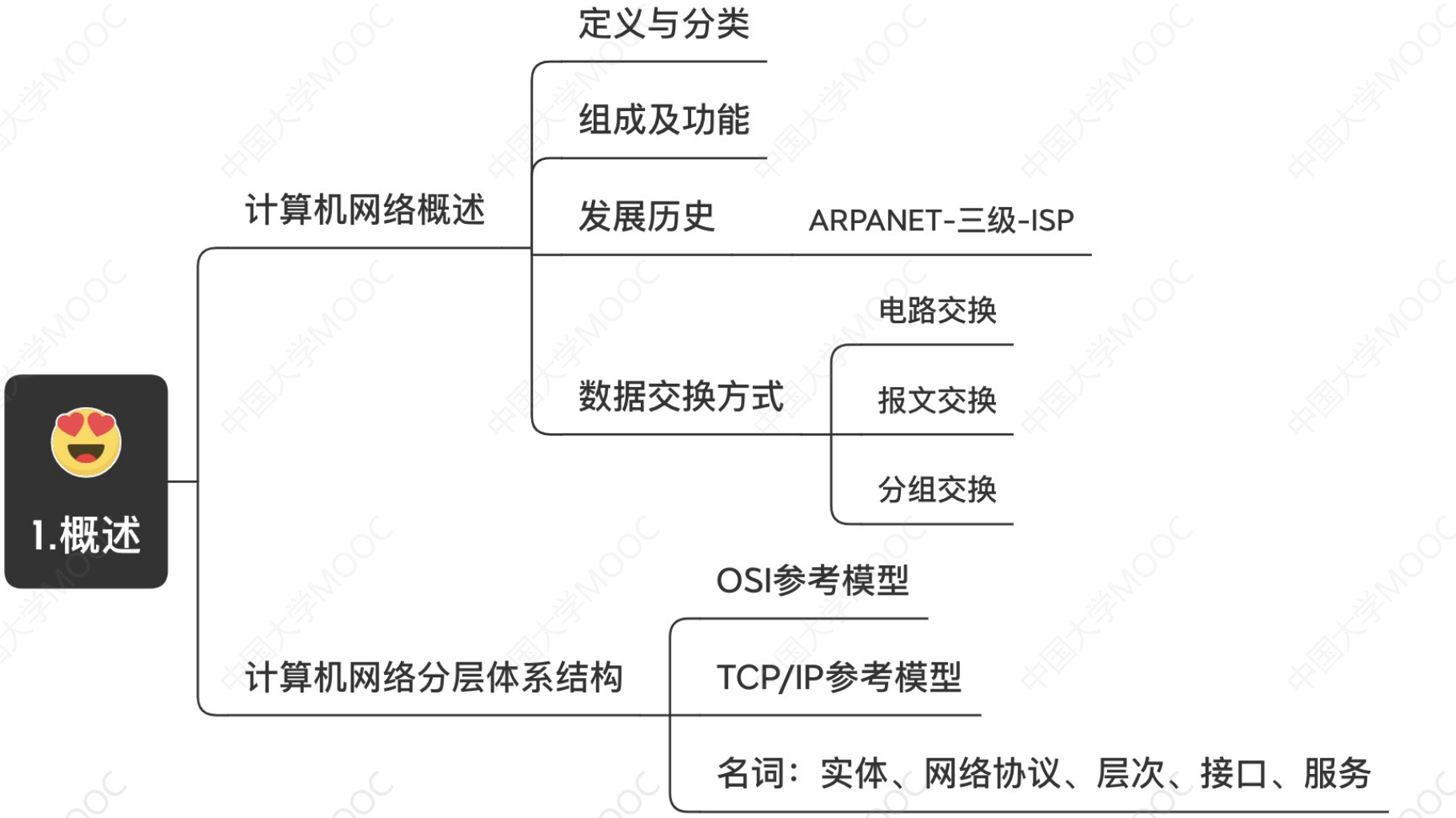
5.在按OSI标准建造的网络中具有路径选择功能的唯一层次是（　）。



“物联网淑惠试用”

6. OSI参考模型的第五层（自下而上）完成的主要功能是____。

A．差错控制　　B．路由选择
C．会话管理　　D．数据表示转换



宜未雨绸缪，勿临渴掘井。

王道论坛/CSKAOYAN.COM